
LERNZIELBUCH

Physik B050 – Aktuelle Voraussetzungen und Geltung nach den Aufteilungen

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d30c9e2d26deb53f441b4afab5941360c68b6b5a2d945320634ef943ca27e095

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

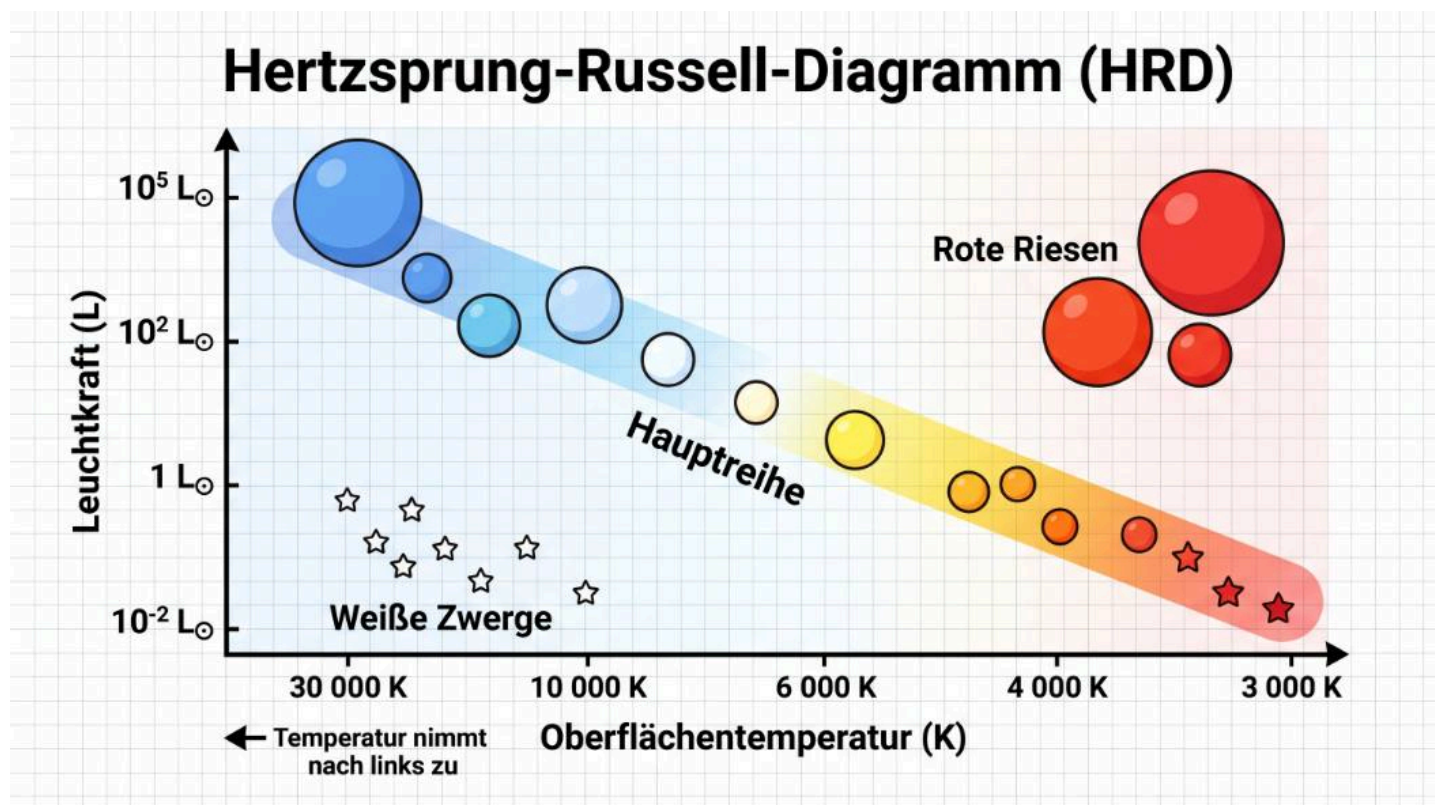
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kernphysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Astrophysik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sternentstehung und Sternentwicklung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

Lernziel-ID 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Sternentstehung und Sternentwicklung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sterne anhand ihrer Leuchtkraft und Oberflächentemperatur im Hertzsprung-Russell-Diagramm einordnen und die Bereiche Hauptreihe, Rote Riesen und Weiße Zwerge im Zusammenhang mit der Sternentwicklung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sterntypen und Entwicklung

6f896466-e9ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

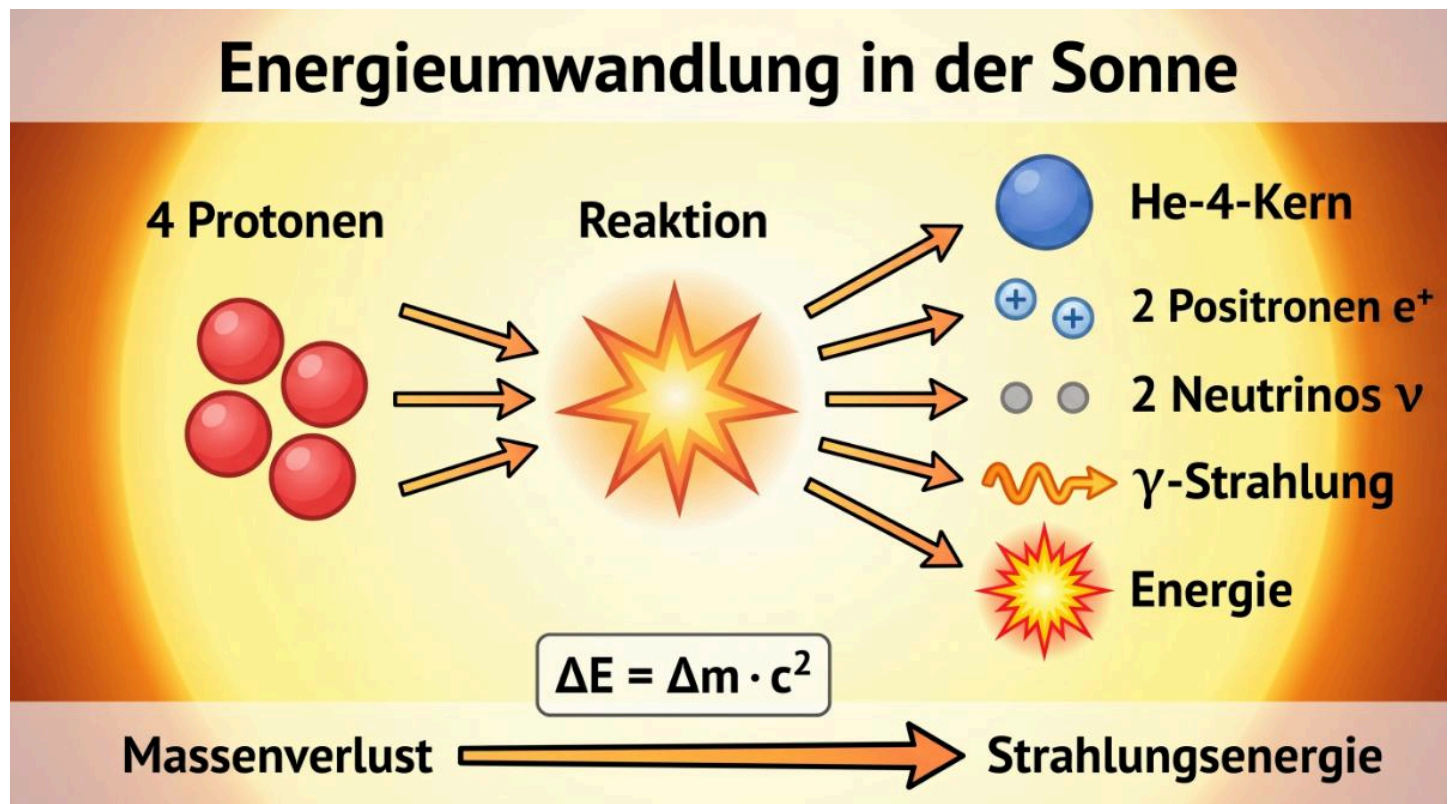
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[HR-Diagramm quantitativ für Sternentwicklung nutzen](#) f67559ac-df22-5a3e-8172-f04642efca64

Energieumwandlung in der Sonne

Lernziel-ID 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c0e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Proton-Proton-Reaktionen und Energiegewinnung erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Sonnenaktivität und Weltraumwetter fachlich beurteilen](#) 4e823349-b60c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a

Entfernungsbestimmung

Lernziel-ID db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Entfernung/Leuchtkraft aus Beobachtungsdaten abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternentfernungen und kosmologische Beobachtungen auswerten](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-562f-8b8d-9ba155e46035

[Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen](#) 9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49

[Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen](#) 206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5

[Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären](#) 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren

Lernziel-ID 6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenkonstellationen in Zeichnungen oder Simulationen modellieren und daraus ihre Sichtbarkeit am Nachthimmel erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93](#)

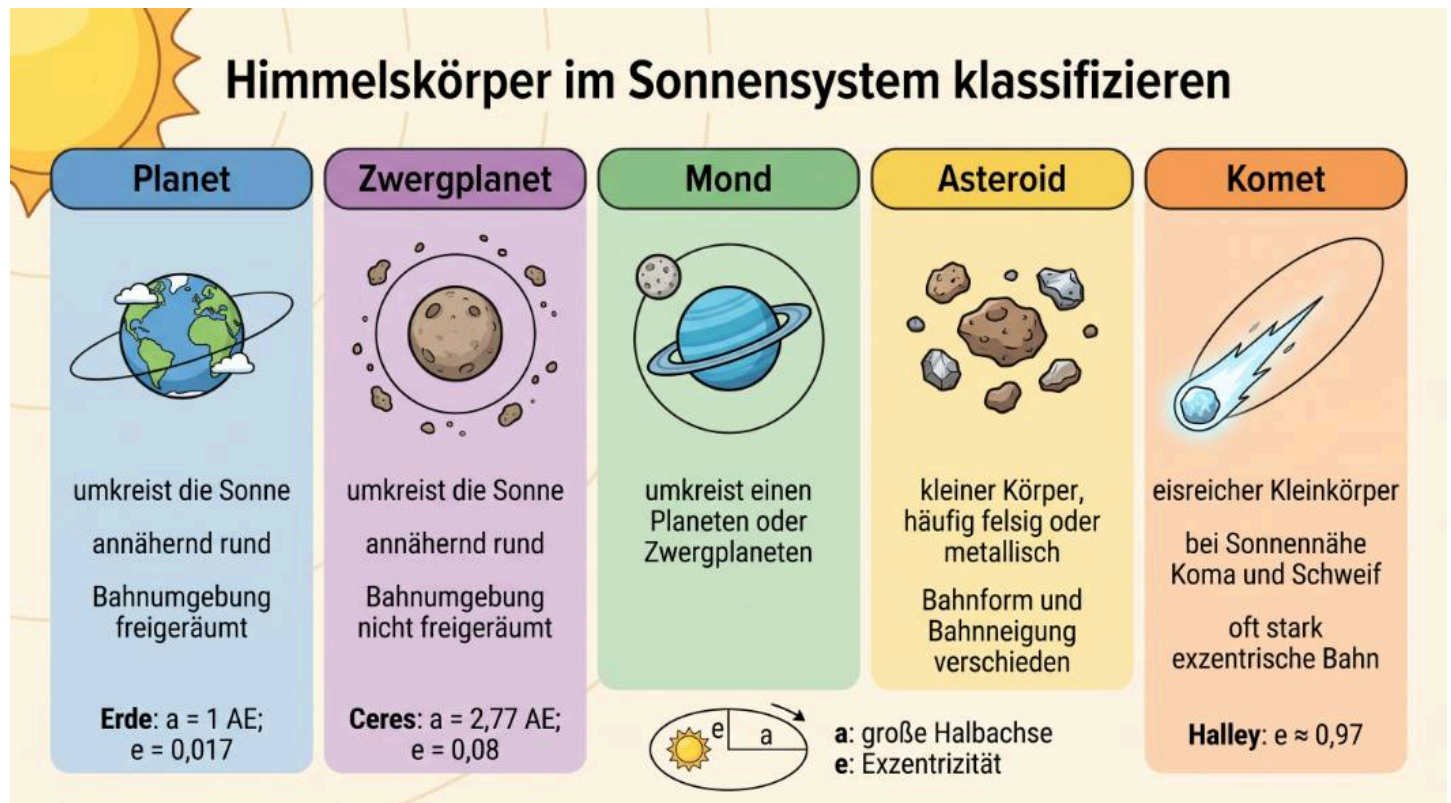
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schleifenbahnen von Planeten historisch einordnen 44766569-6379-5fbc-8976-cd3fc2fd6ec4](#)

Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren

Lernziel-ID 982df2f3-e040-5f4b-b668-0fe05d994b29

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Himmelskörper des Sonnensystems anhand physikalischer Eigenschaften, Bahnparameter und recherchierter Daten klassifizieren und begründete Schlussfolgerungen präsentieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

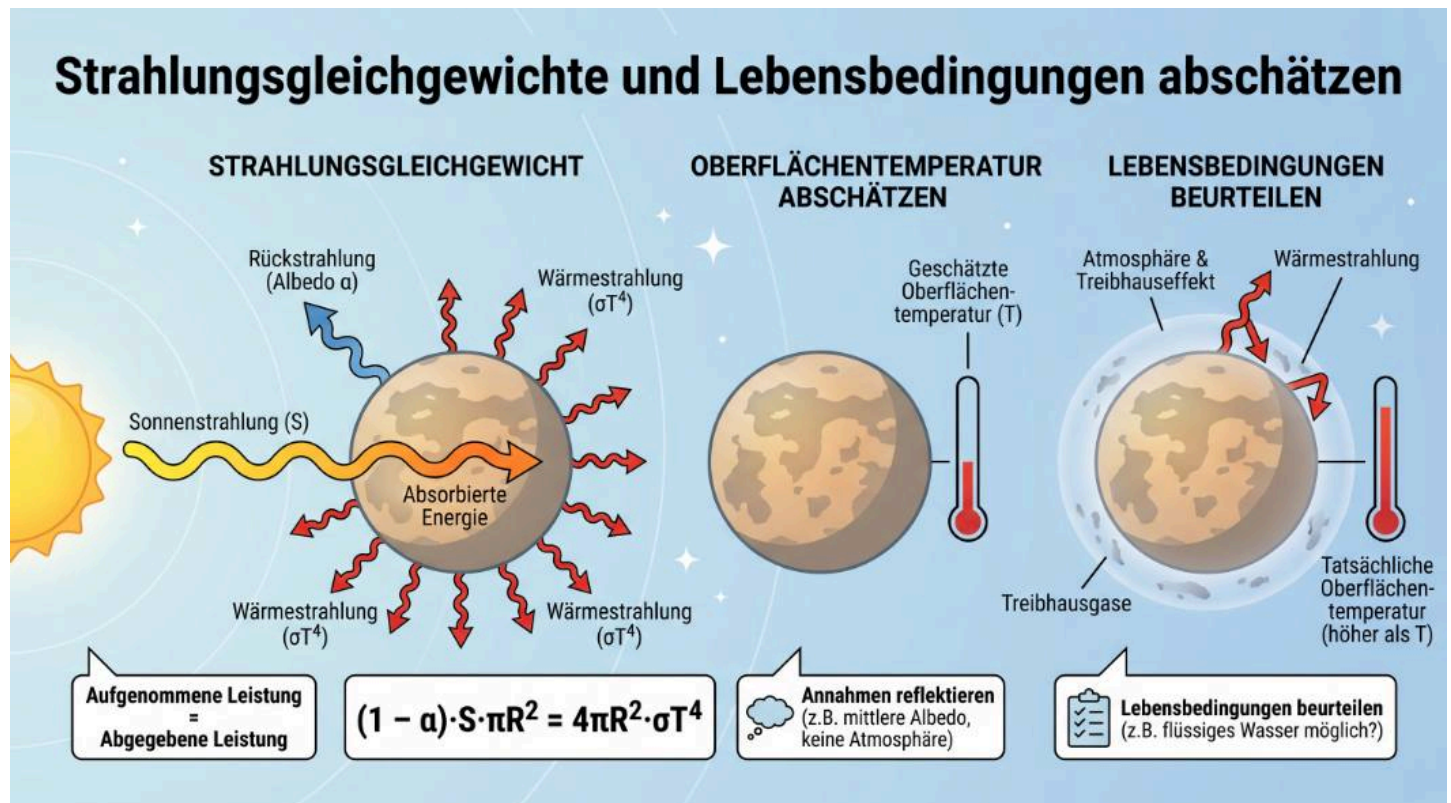
[Aufbau des Sonnensystems beschreiben af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93](#)

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e](#)

Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen

Lernziel-ID a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem begründeten Strahlungsgleichgewicht die Gleichgewichtstemperatur eines Himmelskörpers als Modellnäherung für seine Oberflächentemperatur abschätzen, Modellannahmen und Abweichungen von Messwerten reflektieren und daraus begrenzte Aussagen zu möglichen Lebensbedingungen ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

[Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen](#) 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

Sonnenmasse aus Bahndaten abschätzen

Lernziel-ID 5e9cd796-3887-5457-8a1f-26863ca7eb28

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahndaten eines Körpers im Sonnensystem mit einem Newton-Kepler-Modell die Sonnenmasse abschätzen und die Modellannahmen benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

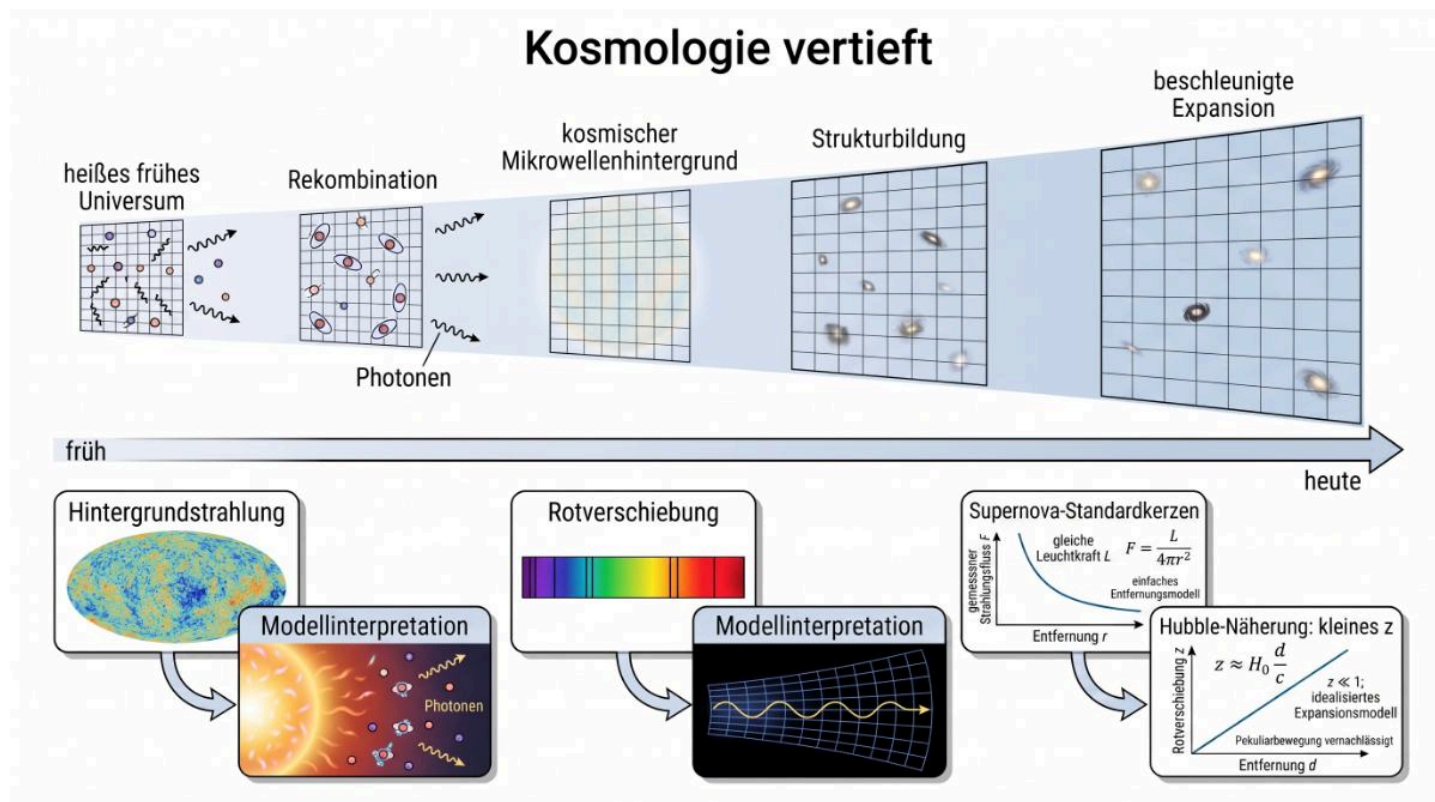
[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

[Kepler-Gesetze anwenden 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16](#)

Kosmologie vertieft

Lernziel-ID aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kosmologische Rotverschiebungen aus Spektraldaten berechnen, sie mithilfe vor-gegebener einfacher Modelle mit der Expansion des Universums verknüpfen und die dabei verwendeten Nä-herungen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern](#) c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

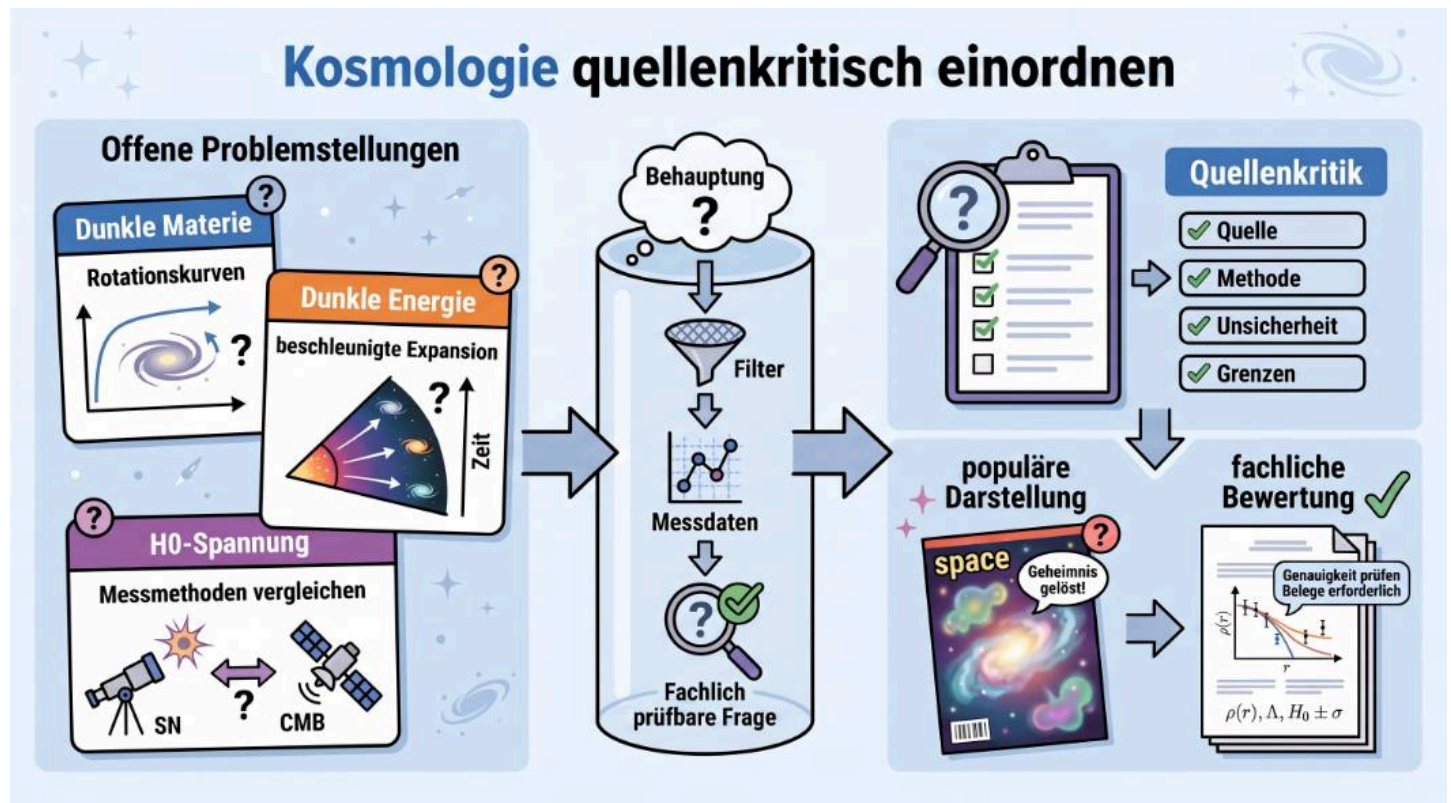
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen](#) 44f0eeef-a2d93-5954-879f-f6c49e5ceb7

Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen

Lernziel-ID 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann offene kosmologische Problemstellungen beschreiben, daraus physikalisch untersuchbare Fragen ableiten und populärwissenschaftliche Darstellungen anhand von Evidenz, Unsicherheit und Quellenqualität kritisch bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern](#) c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

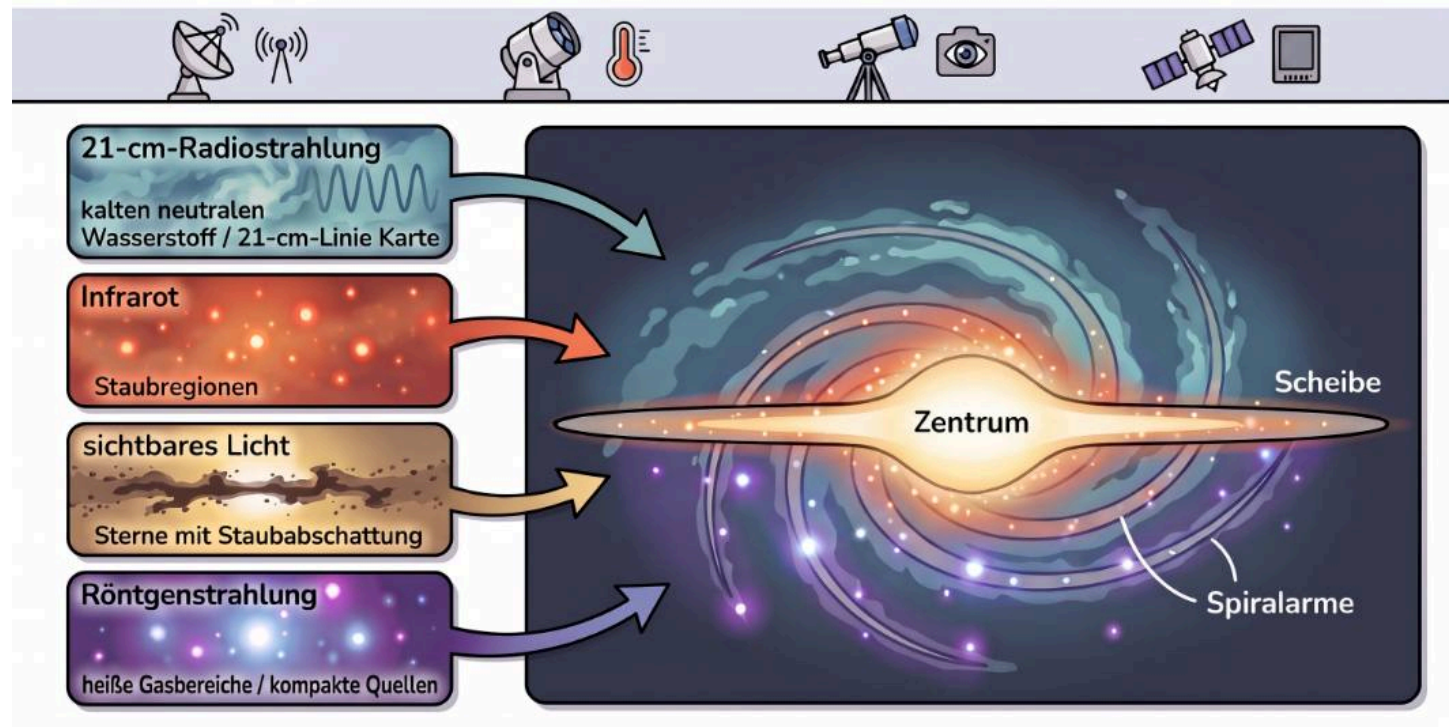
[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-9bfb5dc5142e

Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen

Lernziel-ID 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Milchstraße in Spektralbereichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teleskope für verschiedene Spektralbereiche vergleichen, Beobachtungsdaten aus mehreren Bereichen zusammenführen und daraus die Struktur der Milchstraße beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmische Strukturen einordnen 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7](#)

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen

Lernziel-ID f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahngeschwindigkeiten und Radien mit einem begründeten Gravitationsmodell die innerhalb der jeweiligen Bahn eingeschlossene Masse eines astronomischen Systems abschätzen und erläutern, unter welchen Annahmen daraus etwa die Masse eines zentralen Schwarzen Lochs oder die Massenverteilung einer Galaxie erschlossen werden kann.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmische Strukturen einordnen](#) 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

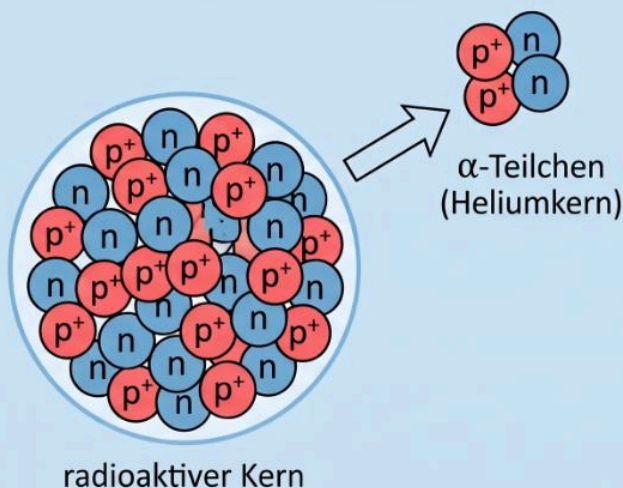
[Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen](#) c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

α -Zerfall durch Tunneleffekt

Lernziel-ID 76bcbdc3-3003-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

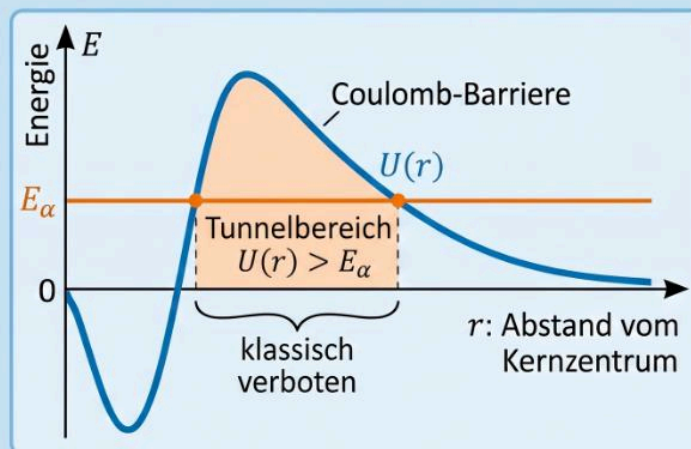
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

α -Zerfall durch Tunneleffekt



radioaktiver Kern

α -Teilchen
(Heliumkern)



Quantenmechanisch: Austrittswahrscheinlichkeit trotz E_α unter der Barrierenhöhe.

Die Energie bleibt erhalten; das Teilchen geht nicht über die Barriere.

schematisch, nicht maßstäblich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den α -Zerfall mithilfe des Tunneleffekts qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5- [Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3
448a-9d6b-6cab4bee8dd2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

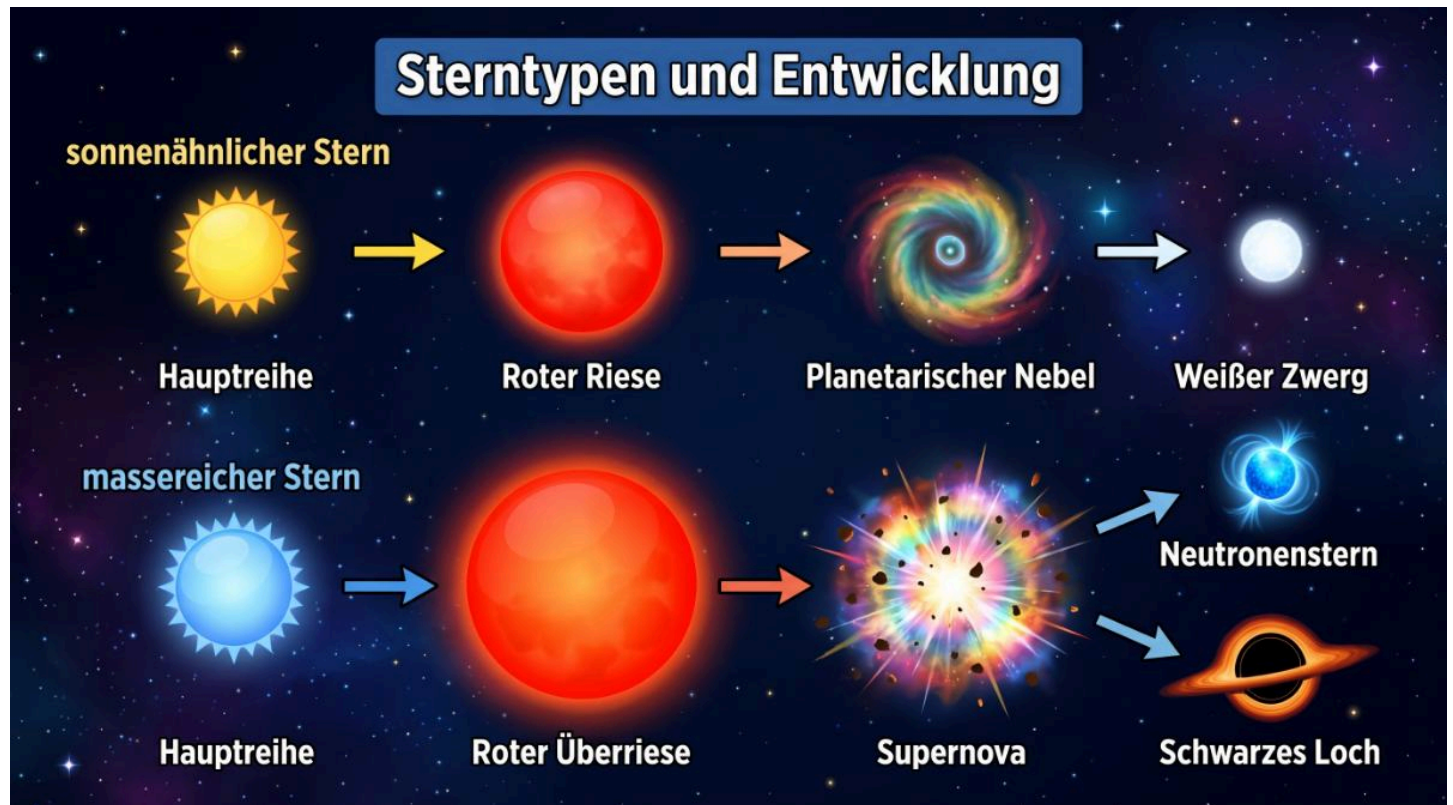
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Sterntypen und Entwicklung

Lernziel-ID 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebenszyklen verschiedener Sterntypen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

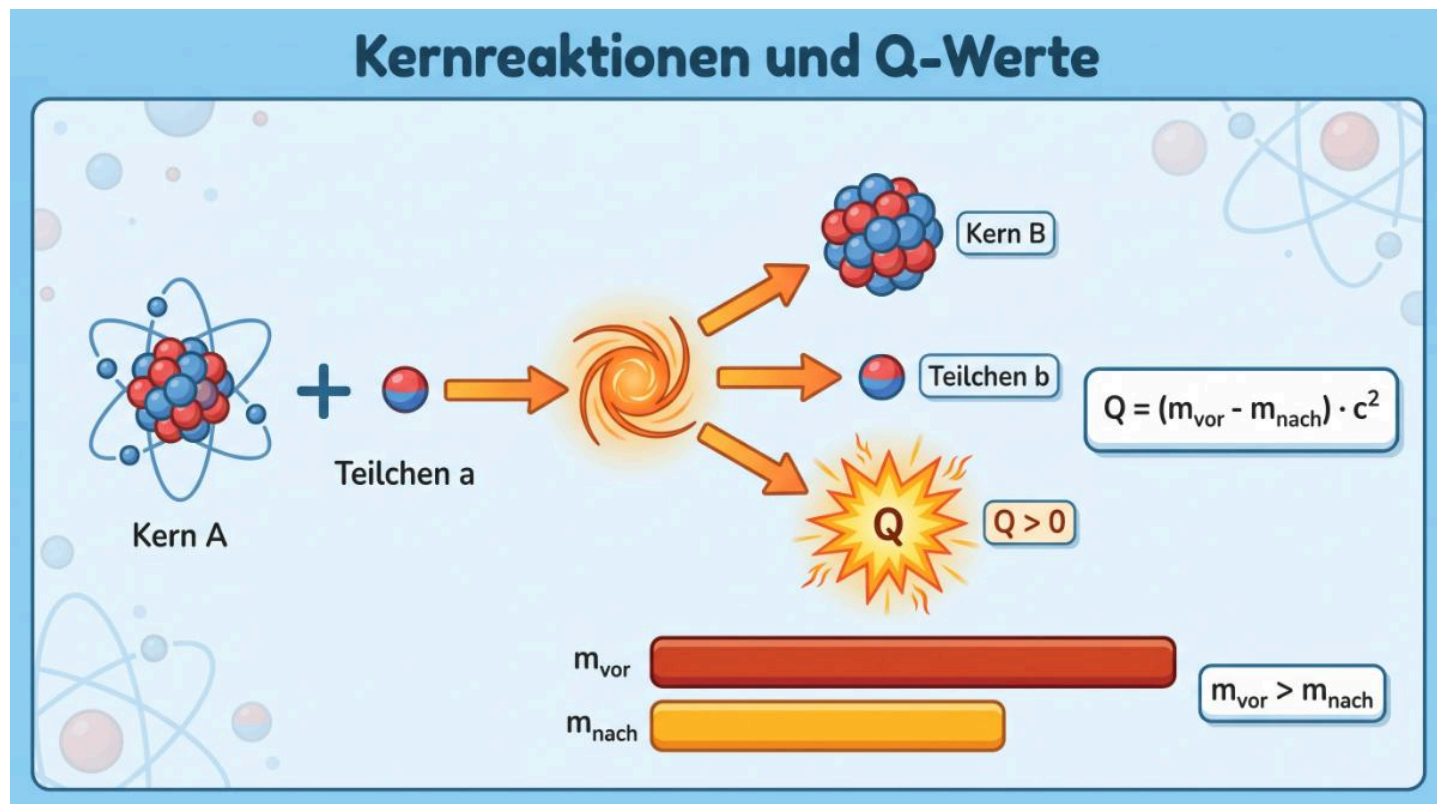
[Argumentationen zur Entstehung schwerer Elemente beurteilen](#) e1b21fe9-ab6f-58c4-a0b6-9895061fbabb

[Stern-Endstadien aus Anfangsmasse und Massenverlust prognostizieren](#) 69280706-5af6-5788-85b7-93287c2ffe74

Kernreaktionen und Q-Werte

Lernziel-ID 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernreaktionsgleichungen unter Erhaltung von Ladungs- und Nukleonenzahl vervollständigen, Q-Werte aus den Massen vor und nach der Reaktion bestimmen und deren Vorzeichen als frei werdende oder erforderliche Energie deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben](#) 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-448a-9d6b-6cab4bee8dd2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

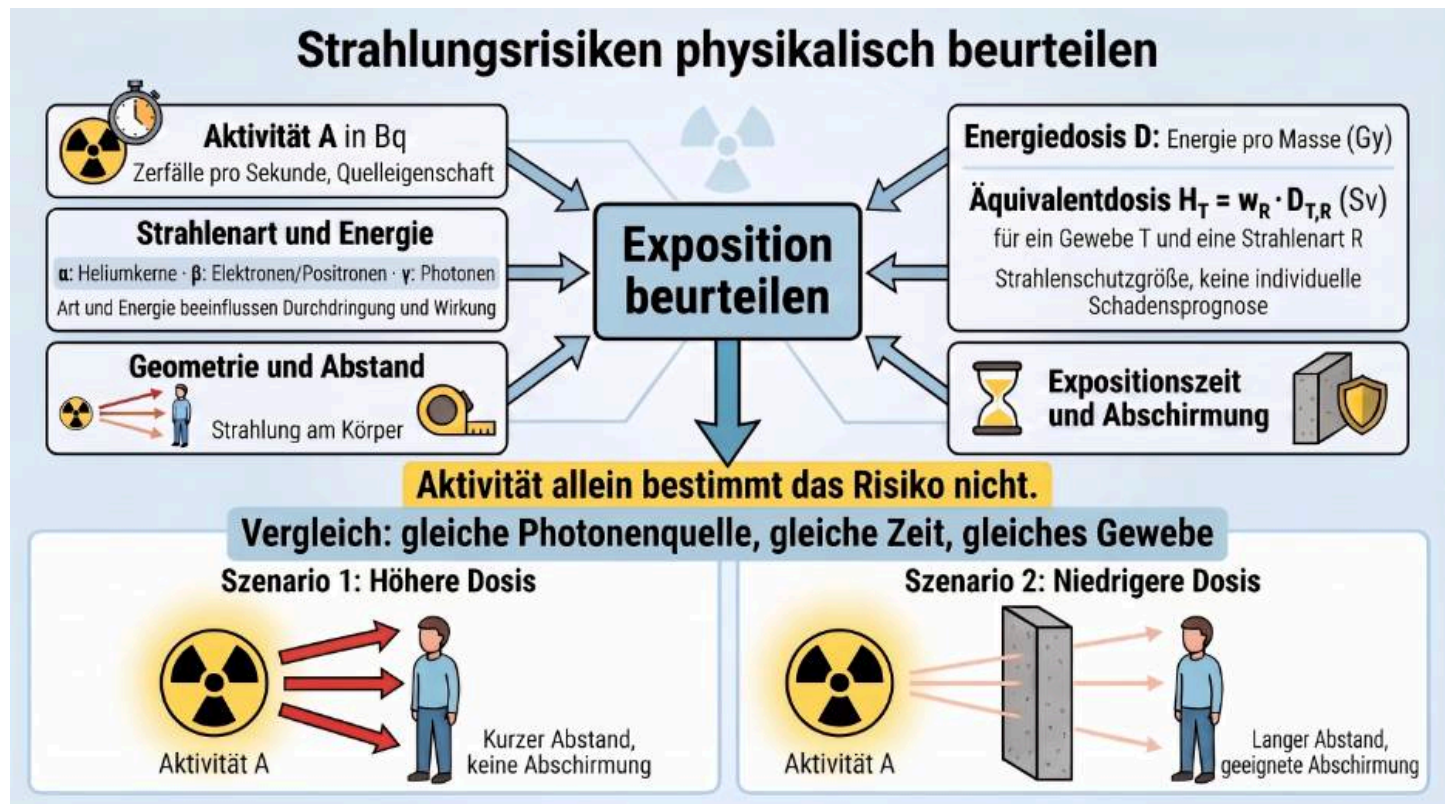
[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen

Lernziel-ID bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik >

Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strahlungsrisiken fachlich beurteilen, indem sie Aktivität als Quellenkenngröße von einer zur Fragestellung passenden Dosisgröße unterscheidet, die Energiedeposition pro Masseneinheit oder eine daraus abgeleitete strahlenschutzbezogene Gewichtung beschreibt, und dabei je nach Expositionssituation Strahlungsart, Expositionsdauer, Geometrie und Abstand, Abschirmung sowie Unsicherheit berücksichtigt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen](#) e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

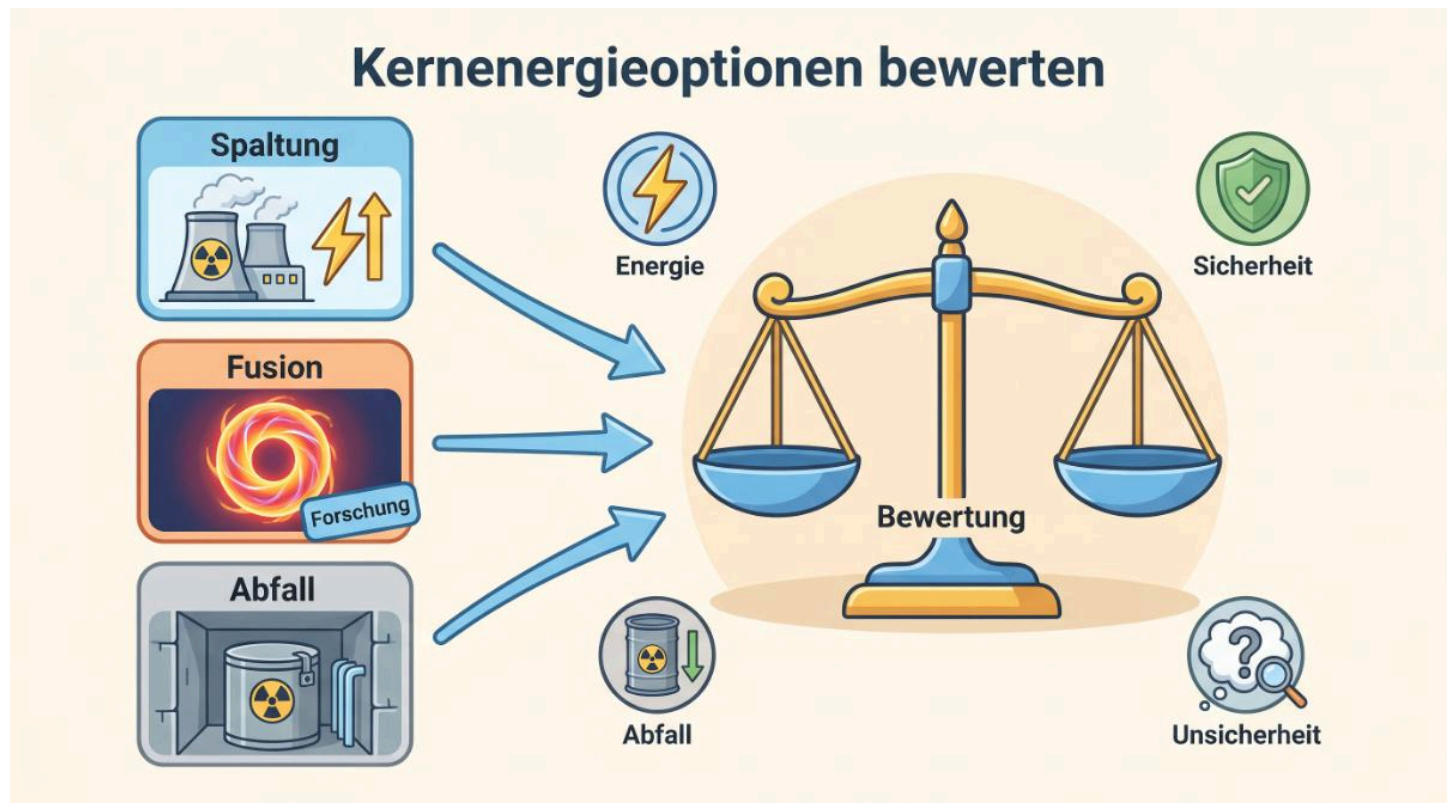
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4dae009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten

Lernziel-ID 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Optionen der Kernenergienutzung mit physikalischen Kriterien und Unsicherheiten strukturiert bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen](#)
979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

[Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben](#) 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77